

Informe especializado: MAT1012

Matematicas Universitarias

Proyecto Cluster Analisis

23 de abril de 2026

Resumen

Este informe presenta una lectura especializada de los resultados para MAT1012. El objetivo es identificar alumnos con porcentajes relativamente bajos en `Porcentaje_DMU` y `Porcentaje_GA_GB`, pero con calificaciones altas en la materia, y despues localizar los profesores asociados a esos alumnos. El analisis es descriptivo: no establece causalidad ni prueba inflacion de calificaciones.

1. Objetivo de la materia

Para cada alumno de MAT1012 con datos completos se construyo el vector:

$$X_i = (\text{Porcentaje_DMU}_i, \text{Porcentaje_GA_GB}_i, \text{CALIFICACION}_i).$$

El patron de interes es:

porcentajes bajos en exámenes de referencia, junto con calificacion alta en la materia.

Se aplicaron dos lecturas complementarias. La primera es el clustering original, que filtra alumnos con `CALIFICACION` < 7.5 para concentrarse en perfiles de calificacion alta. La segunda es el analisis binario/paradojico, que usa todos los casos completos de la materia y compara tres metodos: GMM binario, score de discrepancia y benchmark manual 40/40/8.

2. Clustering original con filtro de calificacion

El clustering original usa solo observaciones completas en las tres variables y excluye alumnos con `CALIFICACION` < 7.5 . Luego estandariza las variables y ajusta una mezcla gaussiana. El cluster objetivo se selecciona maximizando:

$$S_c = z(\text{CALIFICACION})_c - z(\text{Porcentaje_DMU})_c - z(\text{Porcentaje_GA_GB})_c.$$

Tabla 1: Resumen del clustering original para MAT1012.

Indicador	Valor
Registros totales de la materia	9,328
Casos completos en R^3	2,598
Casos excluidos por CALIFICACION <7.5	28
Casos usados para clustering	2,570
Metodo	GMM
Numero de clusters seleccionado	5
Cluster objetivo	0
Alumnos en cluster objetivo	272
Proporcion del cluster objetivo	10.58
Score del cluster objetivo	1.539
Silhouette	0.134
Calinski-Harabasz	653.917
Davies-Bouldin	1.983

Tabla 2: Centroide del cluster objetivo de MAT1012 en escala original.

Variable	Media materia filtrada	Centroide cluster objetivo
Porcentaje_DMU	64.92	41.50
Porcentaje_GA_GB	66.70	64.53
CALIFICACION	9.13	9.40

2.1. Interpretacion

En MAT1012, el cluster objetivo del analisis original es razonablemente coherente con el patron buscado. El grupo contiene 272 alumnos, equivalente al 10.58 % de los alumnos usados en el clustering. Su centroide tiene CALIFICACION por encima de la media filtrada de la materia y Porcentaje_DMU claramente por debajo de la media. Porcentaje_GA_GB tambien queda ligeramente por debajo de la media, aunque la diferencia es mucho menor que en DMU.

La lectura intuitiva es que este cluster captura alumnos con calificaciones altas en MAT1012, pero con desempeno relativamente bajo en al menos una de las mediciones externas, especialmente DMU. Por eso, para esta materia, el clustering original es una base util para identificar profesores asociados al patron de interes.

3. Profesores asociados al cluster objetivo

La siguiente tabla lista los profesores con mayor proporcion de alumnos en el cluster objetivo, usando el ranking del clustering original. La proporcion se calcula como:

$$\text{share}_p = \frac{\# \text{ alumnos del profesor } p \text{ en cluster objetivo}}{\# \text{ alumnos clusterizados del profesor } p}.$$

Tabla 3: Top profesores MAT1012 segun cluster objetivo original.

CLAVEPROFESOR	Total	Objetivo	Share	Cal. obj.	DMU obj.	GA-GB obj.
23897	57	14	24.56	9.49	30.48	52.98
23824	40	9	22.50	9.54	44.44	55.09
23835	51	11	21.57	9.43	41.21	68.56
23836	101	19	18.81	9.55	38.25	64.47
21779	62	11	17.74	9.47	31.52	69.70
23133	36	6	16.67	9.28	48.89	69.44
24086	30	5	16.67	9.46	36.00	67.50
23852	30	5	16.67	9.42	42.67	55.83

Estos profesores no deben interpretarse como casos probados de algun mecanismo causal. La tabla indica solamente que, dentro de los alumnos disponibles y clusterizados, una proporcion relativamente alta de sus alumnos cae en el perfil con calificacion alta y porcentajes bajos. El siguiente paso analitico recomendado es revisar cohortes, sesiones, tamanos muestrales y distribuciones completas por profesor.

4. Analisis binario/paradojico

El segundo analisis trabaja con todos los alumnos completos de **MAT1012**, sin filtrar previamente por **CALIFICACION** >7.5. El metodo principal ajusta una mezcla gaussiana de dos componentes sobre las variables estandarizadas dentro de la materia. El componente objetivo vuelve a seleccionarse con el score:

$$S_c = z(\text{CALIFICACION})_c - z(\text{Porcentaje_DMU})_c - z(\text{Porcentaje_GA_GB})_c.$$

Tambien se comparo contra un score individual de discrepancia y contra el benchmark manual:

$$\text{DMU} < 40, \quad \text{GA-GB} < 40, \quad \text{CALIFICACION} > 8.$$

Tabla 4: Tamano de grupo objetivo por metodo en MAT1012.

Metodo	Alumnos seleccionados	Proporcion
GMM binario principal	1,309	50.38
Score de discrepancia	2,060	79.29
Benchmark 40/40/8	41	1.58

Tabla 5: Medias del grupo principal GMM contra el resto en MAT1012.

Variable	Grupo GMM	Resto	Diferencia
Porcentaje_DMU	52.01	77.77	-25.75
Porcentaje_GA_GB	57.33	76.00	-18.67
CALIFICACION	8.59	9.59	-1.00

4.1. Lectura del analisis binario

El GMM binario identifica un grupo amplio: 50.38 % de los casos completos. Este grupo si tiene porcentajes claramente menores en DMU y GA-GB que el resto, pero su media de CALIFICACION es menor que la del resto. Por lo tanto, para MAT1012, el analisis binario principal separa muy bien el eje de bajo desempeno en exámenes, pero no representa de forma estricta un grupo de calificacion mas alta que el resto.

El benchmark 40/40/8 es mucho mas restrictivo: selecciona solo 41 alumnos, equivalente al 1.58 % de los casos completos. Este criterio es facil de explicar, pero usa cortes crudos y arbitrarios; por eso se reporta como comparacion secundaria, no como metodo principal.

Tabla 6: Solapamiento entre metodos en MAT1012.

Comparacion	Interseccion	Jaccard	Coincidencia
GMM vs. score	855	0.340	0.361
GMM vs. benchmark	41	0.031	0.512
Score vs. benchmark	11	0.005	0.200

El bajo Jaccard entre el benchmark y los metodos estadisticos confirma que 40/40/8 captura un subconjunto muy especifico y no debe confundirse con la particion estadistica principal.

5. Profesores bajo el analisis binario

Tabla 7: Top profesores MAT1012 segun grupo principal GMM binario.

CLAVEPROFESOR	Total	Grupo GMM	Share GMM	Benchmark	Share bench.
23133	36	29	80.56	2	5.56
15282	17	13	76.47	1	5.88
23837	72	54	75.00	3	4.17
23468	51	37	72.55	1	1.96
23835	51	37	72.55	1	1.96
21854	52	37	71.15	0	0.00
23148	35	24	68.57	0	0.00
23839	85	56	65.88	0	0.00

Esta tabla debe leerse con cuidado porque el grupo GMM binario es amplio. Un profesor puede aparecer arriba porque concentra alumnos con porcentajes bajos relativos, no necesariamente porque concentra alumnos con calificaciones excepcionalmente altas. Para una presentacion enfocada en “bajos porcentajes y calificacion alta”, la tabla del clustering original es mas alineada con el objetivo sustantivo de MAT1012.

6. Figuras

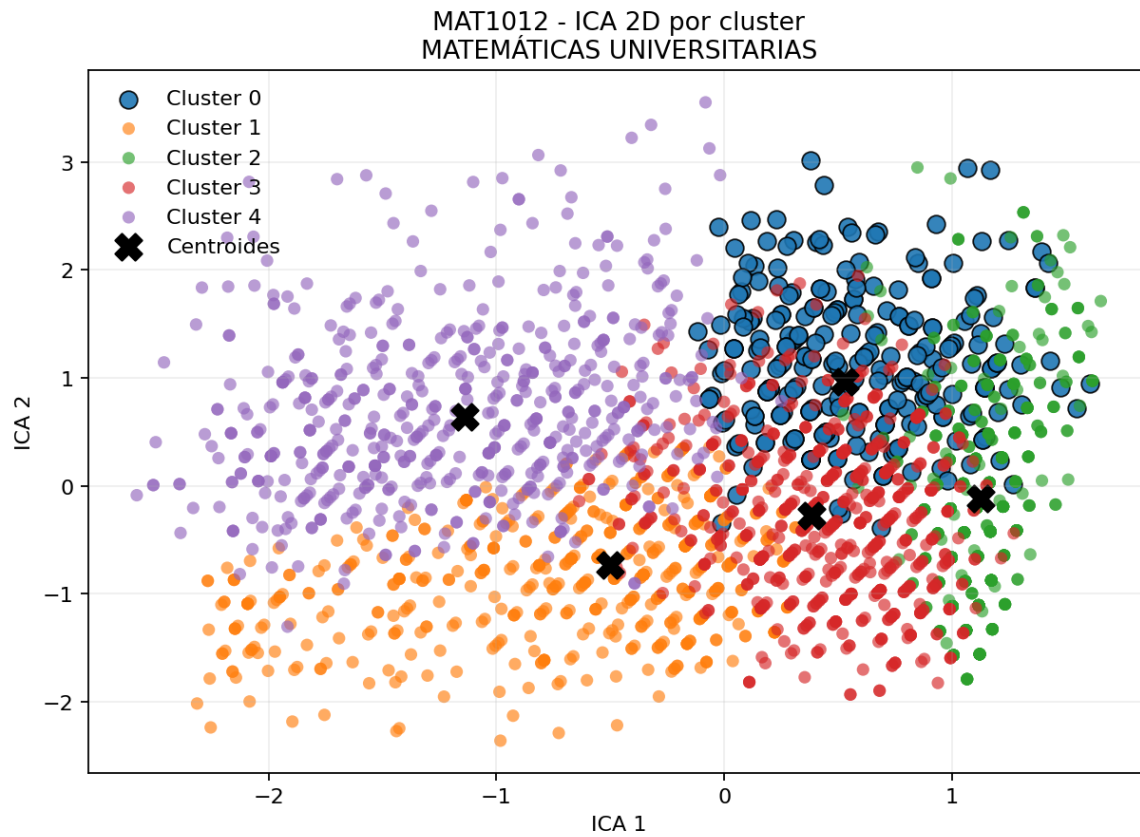


Figura 1: Proyección ICA del clustering original para MAT1012. Los puntos están coloreados por cluster. La figura ayuda a ver si el cluster objetivo aparece como una región separada en una proyección bidimensional. ICA se usa solo para visualización; el clustering se ajustó en el espacio tridimensional estandarizado.

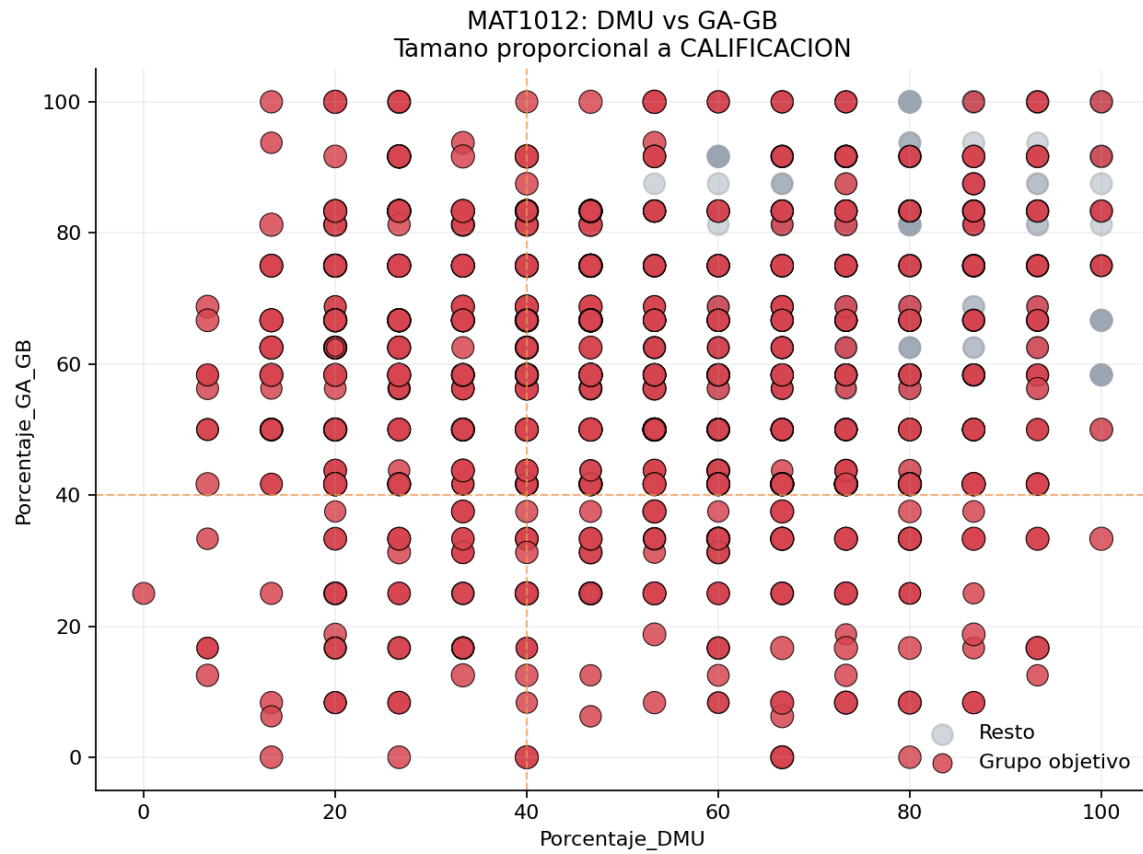


Figura 2: Scatter de Porcentaje_DMU contra Porcentaje_GA_GB para MAT1012. El grupo principal GMM concentra valores mas bajos en ambos porcentajes, lo que explica su separacion respecto al resto. El color/tamano ligado a CALIFICACION permite notar que la separacion por porcentajes no implica automaticamente calificaciones mas altas.

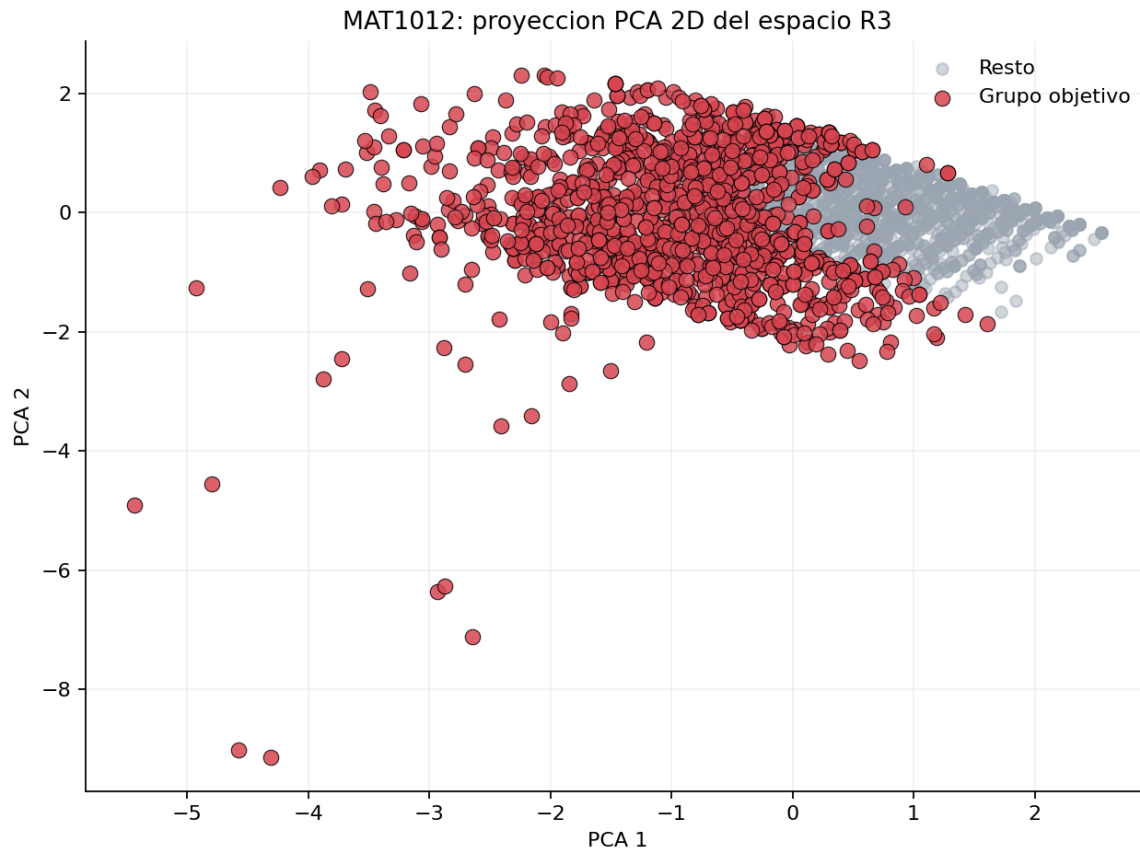


Figura 3: Proyeccion PCA del analisis binario para MAT1012. Esta vista resume las tres variables en dos ejes de visualizacion. Es util para comprobar visualmente que el grupo GMM y el resto ocupan regiones distintas, aunque la separacion no debe interpretarse como prueba causal.

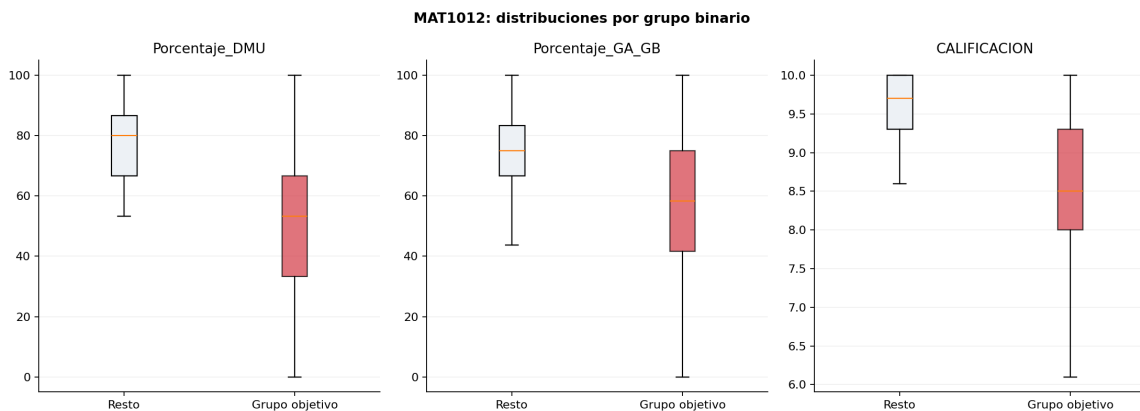


Figura 4: Boxplots por grupo binario en MAT1012. La comparacion muestra que el grupo principal tiene distribuciones mas bajas de DMU y GA-GB. En cambio, la distribucion de CALIFICACION no es mayor que la del resto, lo que limita la interpretacion del GMM binario como grupo de “calificacion alta”.

El grafico 3D interactivo de esta materia esta disponible en:

output_cluster_analisis/paradoxical_analysis/figures/by_subject/subject_MAT1012_binary_3d.html

7. Conclusion especifica para MAT1012

Para MAT1012, el resultado mas alineado con el objetivo del proyecto es el clustering original con filtro de calificacion. Ese analisis encuentra un grupo de 272 alumnos con **CALIFICACION** alta y **Porcentaje_DMU** bajo, junto con **Porcentaje_GA_GB** ligeramente bajo. Los profesores destacados por ese enfoque son los candidatos principales para revision descriptiva posterior.

El analisis binario agrega una lectura de sensibilidad: confirma que existen patrones de bajo desempeno relativo en porcentajes, pero el grupo GMM resultante es amplio y no tiene calificacion media superior al resto. Por ello, debe usarse como complemento metodologico, no como sustituto directo del cluster objetivo original.

A. Tablas completas de profesores para MAT1012

Este apendice se genera automaticamente desde `data/datos_procesados/professor_appendix_all_years` y `data/datos_procesados/professor_appendix_by_period`. El desglose temporal usa exactamente las combinaciones observadas de `anio` y `CLAVESESION`.

MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS

A.1. Apendice A: tabla global de profesores

Tabla 8: Tabla completa de profesores para MAT1012, todos los anios.

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
23133	36	29	80.6	2	5.6	8.63	48.70	56.02	1
15282	17	13	76.5	1	5.9	8.61	50.20	61.15	2
23837	72	54	75.0	3	4.2	8.77	50.65	60.21	3
23468	51	37	72.5	1	2.0	8.47	56.73	61.81	4
23835	51	37	72.5	1	2.0	9.05	57.91	67.57	5
21854	52	37	71.2	0	0.0	8.41	61.67	64.98	6
23148	35	24	68.6	0	0.0	8.74	61.14	63.39	7
23839	85	56	65.9	0	0.0	8.69	61.57	65.00	8
23823	16	10	62.5	0	0.0	8.93	57.08	69.40	9
23874	18	11	61.1	1	5.6	8.96	55.56	60.30	10
23152	68	41	60.3	0	0.0	8.92	61.67	64.19	11
23852	30	18	60.0	2	6.7	9.04	57.78	60.62	12
21262	27	16	59.3	1	3.7	8.71	73.33	66.05	13
23434	103	61	59.2	0	0.0	8.86	60.13	66.75	14
22473	87	51	58.6	2	2.3	9.40	55.02	62.00	15
23824	40	23	57.5	0	0.0	9.36	62.50	59.11	16
20792	89	51	57.3	0	0.0	8.72	74.53	73.50	17
23425	72	40	55.6	2	2.8	9.13	59.91	60.19	18
22521	51	28	54.9	2	3.9	8.86	66.67	66.71	19
21779	64	35	54.7	0	0.0	8.89	63.85	68.03	20
23453	61	33	54.1	0	0.0	8.71	68.42	70.66	21
22115	15	8	53.3	0	0.0	8.41	65.78	70.00	22
21853	47	25	53.2	0	0.0	9.21	63.40	62.01	23
23149	71	36	50.7	0	0.0	8.97	69.95	70.92	24
23836	101	50	49.5	5	5.0	9.28	59.54	63.57	25
23897	58	28	48.3	4	6.9	9.48	58.05	63.54	26
23978	105	50	47.6	1	1.0	9.22	63.87	64.48	27
23442	54	25	46.3	2	3.7	9.46	60.25	70.06	28
22471	48	22	45.8	1	2.1	8.87	71.94	68.71	29
23153	43	19	44.2	0	0.0	9.36	67.13	66.18	30
23218	28	12	42.9	0	0.0	8.92	71.90	71.28	31
25843	14	6	42.9	0	0.0	8.91	82.38	72.02	32
24086	31	13	41.9	1	3.2	9.04	67.96	64.18	33
21192	40	16	40.0	1	2.5	9.67	61.50	65.52	34
25503	15	6	40.0	0	0.0	9.87	77.33	61.11	35
24097	81	32	39.5	0	0.0	9.09	73.17	65.20	36
24827	38	15	39.5	0	0.0	9.14	70.00	79.82	37
22446	90	35	38.9	1	1.1	9.35	68.30	66.39	38
25510	16	6	37.5	0	0.0	9.34	68.75	59.38	39
23885	79	29	36.7	1	1.3	9.34	70.89	69.33	40
18269	47	17	36.2	0	0.0	9.56	70.92	77.66	41
22109	28	10	35.7	0	0.0	8.93	74.76	73.29	42
23452	82	28	34.1	2	2.4	9.31	69.35	67.91	43
25487	18	6	33.3	0	0.0	8.92	78.89	70.37	44
24085	31	10	32.3	1	3.2	9.54	61.08	63.78	45
25496	25	8	32.0	1	4.0	9.28	69.33	64.00	46
25494	26	8	30.8	0	0.0	9.49	72.56	70.75	47
25093	13	4	30.8	0	0.0	9.81	61.03	69.87	48
23096	77	20	26.0	0	0.0	9.33	76.88	76.19	49
23411	38	9	23.7	0	0.0	9.13	67.37	67.49	50
24510	7	4	57.1	0	0.0	9.47	57.14	72.02	
22114	7	3	42.9	0	0.0	9.21	72.38	72.62	

Profesor	Total	Obj.	Obj.%	Bench.	Bench.%	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
22472	5	2	40.0	0	0.0	9.46	85.33	71.67	

A.2. Apendice B: tablas por periodo

A.2.1. Anio 2019, sesion OTOÑO

Tabla 9: Tabla completa de profesores para MAT1012, anio 2019, sesion OTOÑO.

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
23852	19	16	84.2	2	10.5	8.76	50.53	52.52	1
23837	44	36	81.8	2	4.5	8.75	47.27	55.63	2
23152	32	26	81.2	0	0.0	8.88	51.67	62.83	3
23133	36	29	80.6	2	5.6	8.63	48.70	56.02	4
23835	37	29	78.4	1	2.7	9.15	52.97	61.60	5
23425	22	17	77.3	1	4.5	9.21	52.12	51.70	6
23839	47	36	76.6	0	0.0	8.54	54.89	61.35	7
15282	17	13	76.5	1	5.9	8.61	50.20	61.15	8
21854	24	18	75.0	0	0.0	8.44	55.83	60.33	9
22473	37	27	73.0	2	5.4	9.30	47.57	57.21	10
23468	51	37	72.5	1	2.0	8.47	56.73	61.81	11
23434	42	30	71.4	0	0.0	9.00	49.21	61.36	12
23836	26	18	69.2	4	15.4	8.98	51.03	53.77	13
20792	24	16	66.7	0	0.0	8.78	63.33	64.58	14
23824	22	14	63.6	0	0.0	9.51	56.06	58.62	15
23978	42	26	61.9	1	2.4	9.29	57.30	58.48	16
23874	18	11	61.1	1	5.6	8.96	55.56	60.30	17
23897	17	10	58.8	1	5.9	9.55	49.41	54.29	18
22446	18	10	55.6	0	0.0	9.24	54.07	62.62	19
23096	13	7	53.8	0	0.0	8.99	59.49	58.33	20
23453	16	8	50.0	0	0.0	9.04	57.50	61.72	21
23442	30	13	43.3	0	0.0	9.36	62.22	70.56	22
18269	22	9	40.9	0	0.0	9.37	69.70	77.65	23
23452	10	4	40.0	0	0.0	9.32	60.00	60.42	24
22471	13	5	38.5	1	7.7	9.21	63.59	69.23	25
22521	9	7	77.8	0	0.0	8.42	55.56	57.41	

A.2.2. Anio 2019, sesion PRIMAVERA

Tabla 10: Tabla completa de profesores para MAT1012, anio 2019, sesion PRIMAVERA.

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
23434	1	1	100.0	0	0.0	7.50	20.00	25.00	

A.2.3. Anio 2020, sesion OTOÑO

Tabla 11: Tabla completa de profesores para MAT1012, anio 2020, sesion OTOÑO.

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
23453	2	1	50.0	0	0.0	7.85	53.33	51.04	

A.2.4. Anio 2020, sesion PRIMAVERA

Tabla 12: Tabla completa de profesores para MAT1012, anio 2020, sesion PRIMAVERA.

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
20792	1	1	100.0	0	0.0	8.30	26.67	91.67	

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
21779	1	1	100.0	0	0.0	2.50	100.00	75.00	
23824	1	1	100.0	0	0.0	7.90	40.00	58.33	
24097	1	1	100.0	0	0.0	5.90	53.33	50.00	

A.2.5. Anio 2021, sesion OTOÑO

Tabla 13: Tabla completa de profesores para MAT1012, anio 2021, sesion OTOÑO.

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
23148	24	20	83.3	0	0.0	8.62	56.67	66.75	1
21854	12	9	75.0	0	0.0	8.38	68.89	71.35	2
23837	28	18	64.3	1	3.6	8.80	55.95	67.41	3
23149	19	12	63.2	0	0.0	8.86	63.86	73.25	4
20792	10	6	60.0	0	0.0	8.37	82.67	80.83	5
23453	21	12	57.1	0	0.0	8.82	71.43	73.71	6
23839	21	12	57.1	0	0.0	8.86	69.84	71.03	7
23823	14	8	57.1	0	0.0	9.59	54.29	69.35	8
23835	14	8	57.1	0	0.0	8.80	70.95	83.33	9
21853	11	6	54.5	0	0.0	8.95	60.61	70.08	10
21779	10	5	50.0	0	0.0	9.29	58.67	71.67	11
24097	30	14	46.7	0	0.0	8.89	67.11	68.33	12
23218	28	12	42.9	0	0.0	8.92	71.90	71.28	13
23836	19	8	42.1	0	0.0	9.30	61.75	68.42	14
24086	18	7	38.9	1	5.6	9.21	67.04	66.09	15
23897	26	9	34.6	3	11.5	9.76	61.03	70.75	16
23152	12	4	33.3	0	0.0	9.07	80.56	67.71	17
18269	25	8	32.0	0	0.0	9.73	72.00	77.67	18
23885	36	9	25.0	1	2.8	9.59	67.96	68.29	19
23852	11	2	18.2	0	0.0	9.51	70.30	74.62	20
24085	11	2	18.2	0	0.0	9.95	58.18	75.38	21
23434	17	3	17.6	0	0.0	9.26	77.65	75.49	22
23452	19	3	15.8	1	5.3	9.63	69.82	72.15	23
23096	15	2	13.3	0	0.0	9.61	72.89	78.89	24
24510	7	4	57.1	0	0.0	9.47	57.14	72.02	
23425	6	3	50.0	0	0.0	9.27	60.00	62.85	
23442	4	1	25.0	0	0.0	9.65	68.33	85.42	
22446	9	2	22.2	0	0.0	9.02	72.59	73.38	
23411	9	1	11.1	0	0.0	9.70	78.52	74.31	

A.2.6. Anio 2021, sesion PRIMAVERA

Tabla 14: Tabla completa de profesores para MAT1012, anio 2021, sesion PRIMAVERA.

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
21779	2	2	100.0	0	0.0	9.45	23.33	60.42	
23434	1	1	100.0	0	0.0	8.40	20.00	58.33	
23452	1	1	100.0	0	0.0	9.30	13.33	58.33	
23453	1	1	100.0	0	0.0	8.70	20.00	43.75	
23823	1	1	100.0	0	0.0	0.00	73.33	83.33	

A.2.7. Anio 2022, sesion OTOÑO

Tabla 15: Tabla completa de profesores para MAT1012, anio 2022, sesion OTOÑO.

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
21853	12	8	66.7	0	0.0	8.87	50.56	60.94	1
23434	32	20	62.5	0	0.0	8.57	63.96	72.07	2
21854	14	8	57.1	0	0.0	8.56	66.19	69.64	3
21779	16	9	56.2	0	0.0	9.29	60.83	70.18	4
23442	20	11	55.0	2	10.0	9.56	55.67	66.25	5
23149	32	17	53.1	0	0.0	9.03	70.62	68.55	6
23453	21	11	52.4	0	0.0	8.44	77.46	77.58	7
22473	27	14	51.9	0	0.0	9.49	56.05	68.60	8
23978	21	10	47.6	0	0.0	8.94	70.16	67.66	9
20792	17	7	41.2	0	0.0	8.74	80.78	78.43	10
23152	10	4	40.0	0	0.0	9.03	65.33	69.38	11
23425	33	12	36.4	1	3.0	9.25	64.04	68.37	12
22521	14	5	35.7	1	7.1	9.32	62.86	68.60	13
23452	21	7	33.3	1	4.8	9.36	65.40	63.49	14
23096	13	4	30.8	0	0.0	9.35	86.67	82.69	15
22446	20	4	20.0	0	0.0	9.61	72.67	74.27	16
21192	9	4	44.4	1	11.1	9.59	54.81	69.44	
23411	6	1	16.7	0	0.0	9.57	66.67	62.50	

A.2.8. Anio 2022, sesion PRIMAVERA

Tabla 16: Tabla completa de profesores para MAT1012, anio 2022, sesion PRIMAVERA.

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
23897	4	4	100.0	0	0.0	7.30	53.33	43.75	
20792	1	1	100.0	0	0.0	7.20	20.00	41.67	
21854	1	1	100.0	0	0.0	7.50	53.33	50.00	
22471	1	1	100.0	0	0.0	6.80	26.67	41.67	
23836	1	1	100.0	0	0.0	8.00	33.33	66.67	
24086	1	1	100.0	0	0.0	7.20	86.67	25.00	
24085	3	1	33.3	0	0.0	8.47	53.33	63.19	
23885	1	0	0.0	0	0.0	9.60	100.00	75.00	

A.2.9. Anio 2023, sesion OTOÑO

Tabla 17: Tabla completa de profesores para MAT1012, anio 2023, sesion OTOÑO.

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
21779	19	14	73.7	0	0.0	8.35	63.86	63.38	1
23425	11	8	72.7	0	0.0	8.52	63.03	51.14	2
20792	18	13	72.2	0	0.0	8.43	77.78	75.00	3
22521	17	11	64.7	0	0.0	8.60	69.80	70.59	4
23885	24	15	62.5	0	0.0	9.05	65.00	63.72	5
22446	20	12	60.0	1	5.0	9.28	65.00	59.17	6
21262	27	16	59.3	1	3.7	8.71	73.33	66.05	7
22115	15	8	53.3	0	0.0	8.41	65.78	70.00	8
23836	37	18	48.6	1	2.7	9.33	59.28	66.67	9
23153	31	15	48.4	0	0.0	9.39	66.02	64.65	10
23839	17	8	47.1	0	0.0	8.89	69.80	67.65	11
23452	15	7	46.7	0	0.0	9.06	84.00	71.11	12
23824	13	6	46.2	0	0.0	9.29	70.77	57.69	13
21853	24	11	45.8	0	0.0	9.50	71.11	58.85	14
23897	11	5	45.5	0	0.0	9.51	66.06	67.99	15
21192	23	10	43.5	0	0.0	9.72	61.74	63.22	16
22473	23	10	43.5	0	0.0	9.46	65.80	61.96	17
24086	12	5	41.7	0	0.0	8.94	67.78	64.58	18
23978	23	9	39.1	0	0.0	9.50	63.48	64.86	19

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
24097	21	8	38.1	0	0.0	9.37	72.38	62.90	20
22471	19	7	36.8	0	0.0	8.85	72.98	67.43	21
23148	11	4	36.4	0	0.0	9.01	70.91	56.06	22
23149	20	7	35.0	0	0.0	8.98	74.67	72.50	23
24827	22	7	31.8	0	0.0	9.30	67.58	78.79	24
25093	13	4	30.8	0	0.0	9.81	61.03	69.87	25
23096	22	6	27.3	0	0.0	9.27	78.79	77.27	26
23411	20	4	20.0	0	0.0	9.45	67.00	70.00	27

A.2.10. Anio 2023, sesion PRIMAVERA

Tabla 18: Tabla completa de profesores para MAT1012, anio 2023, sesion PRIMAVERA.

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
23152	3	3	100.0	0	0.0	7.87	53.33	22.22	
23411	3	3	100.0	0	0.0	4.43	37.78	40.28	
24097	2	2	100.0	0	0.0	8.45	60.00	45.83	
23823	1	1	100.0	0	0.0	8.50	80.00	56.25	
23978	2	1	50.0	0	0.0	9.65	50.00	71.88	

A.2.11. Anio 2024, sesion OTOÑO

Tabla 19: Tabla completa de profesores para MAT1012, anio 2024, sesion OTOÑO.

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
22471	15	9	60.0	0	0.0	8.73	80.89	71.67	1
23434	10	6	60.0	0	0.0	8.67	72.00	62.50	2
24827	16	8	50.0	0	0.0	8.93	73.33	81.25	3
25843	14	6	42.9	0	0.0	8.91	82.38	72.02	4
24085	17	7	41.2	1	5.9	9.45	64.31	56.37	5
22521	10	4	40.0	0	0.0	8.98	80.67	71.67	6
20792	18	7	38.9	0	0.0	9.22	81.48	75.93	7
23452	16	6	37.5	0	0.0	9.08	69.58	70.96	8
25510	16	6	37.5	0	0.0	9.34	68.75	59.38	9
23152	11	4	36.4	0	0.0	9.05	69.09	71.02	10
22109	28	10	35.7	0	0.0	8.93	74.76	73.29	11
25503	14	5	35.7	0	0.0	9.86	76.67	63.10	12
25494	25	8	32.0	0	0.0	9.47	72.53	71.33	13
25496	25	8	32.0	1	4.0	9.28	69.33	64.00	14
22446	23	7	30.4	0	0.0	9.42	76.81	66.03	15
23836	18	5	27.8	0	0.0	9.68	71.48	66.09	16
23885	18	5	27.8	0	0.0	9.21	82.96	78.59	17
23153	11	3	27.3	0	0.0	9.50	72.12	70.45	18
25487	15	4	26.7	0	0.0	9.50	79.56	71.11	19
24097	27	7	25.9	0	0.0	9.26	82.22	65.51	20
21779	16	4	25.0	0	0.0	9.20	72.92	69.66	21
23978	17	4	23.5	0	0.0	8.95	74.51	74.02	22
23096	14	1	7.1	0	0.0	9.40	85.24	82.14	23
23824	4	2	50.0	0	0.0	9.12	76.67	66.67	
22114	7	3	42.9	0	0.0	9.21	72.38	72.62	
22472	5	2	40.0	0	0.0	9.46	85.33	71.67	
21192	8	2	25.0	0	0.0	9.60	68.33	67.71	

A.2.12. Anio 2024, sesion PRIMAVERA

Tabla 20: Tabla completa de profesores para MAT1012, a o 2024, sesi n PRIMAVERA.

Profesor	Total	Obj.	Obj. %	Bench.	Bench. %	Cal.	DMU	GA-GB	Rank
21854	1	1	100.0	0	0.0	6.80	60.00	50.00	
22521	1	1	100.0	1	100.0	9.50	26.67	8.33	
23153	1	1	100.0	0	0.0	6.80	46.67	66.67	
25503	1	1	100.0	0	0.0	10.00	86.67	33.33	
25487	3	2	66.7	0	0.0	6.00	75.56	66.67	
25494	1	0	0.0	0	0.0	10.00	73.33	56.25	